

T0-Theorie: Die Hubble-Konstante als reines ξ -Verhältnis

$\hbar H_0 / m_e c^2 = (\pi/2) \cdot \xi^{10}$ — Kosmologische und Teilchenskala aus einem Parameter

Johann Pascher

März 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Ausgangslage und Motivation	3
	Was Dokument 026 leistet und was offen bleibt	3
	Das Prinzip der reinen Verhältnisse	3
.2	Herleitung des dimensionslosen Verhältnisses	3
	Numerische Bestimmung des Exponenten	3
	Der geometrische Vorfaktor $\pi/2$	4
.3	Warum dieser Befund nicht abgelehnt werden sollte	4
	Das Strukturargument	4
	Komplexität ist kein Ablehnungsgrund	5
	Die H_0 -Spannung als internes Argument	5
.4	Geometrische Bedeutung der Komponenten	5
	Der Exponent 10	5
	Der Faktor $\pi/2$	5
.5	Äquivalenz mit Dokument 026	6
.6	Einordnung in die H_0 -Spannung	6
.7	Zusammenfassung	7

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- H_0^{T0} aus $(\pi/2)\xi^{10}m_e c^2/\hbar$: 66,5 $\rightarrow$ 66,82 km/s/Mpc, Abweichungen +1,3%/ – 0,5% $\rightarrow$ –0,86%/+0,94%; Exponenten n (Tab. 1) 9,948/9,950/9,939 $\rightarrow$ 9,9990/10,0010/9,9901; $L_\xi = \xi l_P$: 5,39 $\rightarrow$ $2,155 \times 10^{-39}$ m, L_H/L_ξ : 2,54 $\rightarrow$ $6,36 \times 10^{64}$; Koide aus den Leptonverhältnissen: exakt $2/3 \rightarrow Q = 0,66774$; Zitat $m_e \approx (\pi/2)\xi^{3/2}\nu$ und $E_0 = 1/\xi$ vermerkt (Dok. 006: $r_e = 4/3$).

Abstract

Dieses Dokument leitet ein dimensionsloses Verhältnis für die Hubble-Konstante H_0 innerhalb der T0-Theorie her. Während Dokument 026 H_0 über die Hubble-Energie $E_H = E_0 \cdot \xi^{41/4}$ berechnet, zeigen wir hier, dass dasselbe Ergebnis sauberer als reines Verhältnis formulierbar ist:

$$\frac{\hbar H_0}{m_e c^2} = \frac{\pi}{2} \cdot \xi^{10} \quad (1)$$

Dies verbindet die kosmologische Skala (H_0) direkt mit der Teilchenskala (m_e) durch eine ganzzahlige Potenz von ξ und einen einzigen geometrischen Faktor. Numerisch liefert diese Relation

$$H_0^{\text{T0}} \approx 66,82 \text{ km/s/Mpc},$$

in Übereinstimmung mit dem Planck-Wert (67,4, Abweichung –0,86%) und dem T0-Wert aus Dokument 026 (66,2, Abweichung +0,94%). (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher 66,5 km/s/Mpc, Abweichungen +1,3% bzw. –0,5% – $(\pi/2)\xi^{10}m_e c^2/\hbar = 1,5708 \cdot 1,776 \times 10^{-39} \cdot 7,763 \times 10^{20} \text{ s}^{-1} = 2,166 \times 10^{-18} \text{ s}^{-1} = 66,82 \text{ km/s/Mpc}$; $66,82/67,4 - 1 = -0,86\%$, $66,82/66,2 - 1 = +0,94\%$.) Das Verhältnis ist unabhängig von Einheitenkonventionen und erfordert keine Fraktalkorrektur, da es das Verhältnis zweier Energieskalen beschreibt.

1 Ausgangslage und Motivation

Was Dokument 026 leistet und was offen bleibt

Dokument 026 (Geometrische Kosmologie) leitet H_0 aus der Hubble-Energie

$$E_H = E_0 \cdot \xi^{41/4} \quad (2)$$

ab und erhält $H_0 \approx 66,2$ km/s/Mpc. Das Ergebnis stimmt gut mit dem Planck-Wert überein, jedoch wirft der Exponent $41/4$ eine berechnete Frage auf: Er ist kein ganzzahliger Bruch mit offensichtlicher geometrischer Bedeutung.

Dokument 026 hält fest: „Der Exponent $41/4$ bedarf einer Begründung aus der ξ -Feldtheorie.“

Das vorliegende Dokument beantwortet diese Frage nicht durch Umbenennung, sondern durch eine alternative Formulierung, die eine tiefere Struktur sichtbar macht.

Das Prinzip der reinen Verhältnisse

Wie in Dokument 101 (Zirkularität der Konstanten) ausführlich dargelegt, sind dimensionslose Verhältnisse die eigentliche Substanz der T0-Theorie. Sobald alle Einheiten auf 1 gesetzt werden ($\hbar = c = 1$), fallen Fraktalkorrekturen und Einheitenkonventionen heraus und es bleiben reine ξ -Potenzen.

Konkret gilt für die Leptonmassen-Verhältnisse (Dokument 006):

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{16/5}{4/3} \cdot \xi^{-1/2}, \quad \frac{m_\tau}{m_e} = \frac{25/9}{4/3} \cdot \xi^{-5/6}, \quad (3)$$

und die Koide-Formel ergibt $Q = 0,66774$, $+0,16\%$ über $2/3$, ohne dass K_{frak} benötigt wird. (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „ $Q = 2/3$ folgt exakt“ – mit $m_\mu/m_e = 207,85$ und $m_\tau/m_e = 3531,6$ aus diesen Verhältnissen ist $Q = (1 + 207,85 + 3531,6)/(1 + \sqrt{207,85} + \sqrt{3531,6})^2 = 0,66774$.) Diese Sauberkeit tritt *nur* bei Verhältnissen auf, nicht bei absoluten Größen.

Dieselbe Logik wenden wir auf H_0 an.

2 Herleitung des dimensionslosen Verhältnisses

Numerische Bestimmung des Exponenten

Wir berechnen das dimensionslose Verhältnis $\hbar H_0/(m_e c^2)$ für die bekannten H_0 -Messwerte:

Quelle	H_0 [km/s/Mpc]	$\hbar H_0/m_e c^2$	Exponent n
Planck 2018	67,4	$2,814 \times 10^{-39}$	9,9990
T0 (Dok. 026)	66,2	$2,764 \times 10^{-39}$	10,0010
Lokal (SH0ES)	73,0	$3,047 \times 10^{-39}$	9,9901

Tabelle 1: Dimensionsloses Verhältnis $\hbar H_0/m_e c^2$ und zugehöriger ξ -Exponent für verschiedene H_0 -Messungen. Der Exponent wird definiert durch $\hbar H_0/m_e c^2 = C \cdot \xi^n$, $C \equiv \pi/2$.

Der Exponent liegt für alle kosmologisch fundierten Messungen (Planck, T0) innerhalb $0,011\%$ von $n = 10$. Der lokale SH0ES-Wert weicht stärker ab, was konsistent damit ist, dass lokale Messungen systematische Verzerrungen durch Modellabhängigkeiten enthalten können (vgl. Abschnitt .6). (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher Exponenten 9,948 / 9,950 /

9,939 und „innerhalb 0,05%“ – $n = \ln(x/(\pi/2))/\ln \xi$ mit den Verhältnissen x der Tabelle ergibt 9,9990 / 10,0010 / 9,9901.)

Der geometrische Vorfaktor $\pi/2$

Der verbleibende Vorfaktor beträgt numerisch:

$$C_{\text{Planck}} = \frac{\hbar H_0^{\text{Planck}}}{m_e c^2 \cdot \xi^{10}} = 1,584 \quad (4)$$

$$C_{\text{T0}} = \frac{\hbar H_0^{\text{T0}}}{m_e c^2 \cdot \xi^{10}} = 1,556 \quad (5)$$

$$\frac{\pi}{2} = 1,5708 \quad (6)$$

$\pi/2$ liegt genau zwischen beiden Messwerten und weicht von jedem um weniger als 1% ab. Die Interpretation:

Zentrales Ergebnis

Die Hubble-Konstante erfüllt das dimensionslose Verhältnis

$$\frac{\hbar H_0}{m_e c^2} = \frac{\pi}{2} \cdot \xi^{10} \quad (7)$$

mit einer Genauigkeit von $< 1\%$ für alle kosmologisch fundierten Messungen.

.3 Warum dieser Befund nicht abgelehnt werden sollte

Das Strukturargument

Ein zufälliges System produziert keine Näherungen – es produziert Rauschen. Der Parameter ξ wurde ursprünglich aus der Tetraedergeometrie entwickelt und primär für Teilchenmassen eingesetzt (Dokument 009). Dass derselbe Parameter über eine einfache Potenz ξ^{10} die kosmologische Längenskala c/H_0 mit der Teilchenskala $\hbar/(m_e c)$ verbindet, ist kein triviales Ergebnis.

Zum Vergleich: Die charakteristische T0-Längenskala ist

$$L_\xi = \xi \cdot \ell_P \approx 2,155 \times 10^{-39} \text{ m}, \quad (8)$$

und die Hubble-Länge ist

$$L_H = c/H_0 \approx 1,37 \times 10^{26} \text{ m}. \quad (9)$$

Das Verhältnis $L_H/L_\xi \approx 6,36 \times 10^{64}$. (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $L_\xi \approx 5,39 \times 10^{-39} \text{ m}$ und $L_H/L_\xi \approx 2,54 \times 10^{64} - \xi \ell_P = 1,3333 \times 10^{-4} \cdot 1,616 \times 10^{-35} \text{ m} = 2,155 \times 10^{-39} \text{ m}$; $1,37 \times 10^{26} / 2,155 \times 10^{-39} = 6,36 \times 10^{64}$.) Dass dieses riesige Verhältnis durch

$$\frac{L_H}{L_\xi} \sim \frac{1}{\xi^{10}} \cdot \frac{\text{geometrische Faktoren}}{1} \quad (10)$$

in einfachen ξ -Potenzen ausdrückbar ist, deutet auf eine echte Skalenverbindung hin.

Komplexität ist kein Ablehnungsgrund

In der Teilchenphysik (Dokument 006) zeigen die Leptonmassen eine sub-prozentige Übereinstimmung, da die zugrundeliegenden Wechselwirkungen einfach genug sind, um analytisch behandelt zu werden. In der Kosmologie spielen zusätzliche Faktoren eine Rolle:

- Rekursive Rückwirkungen des ξ -Feldes auf makroskopischen Skalen
- Kumulative Effekte der geometrischen Rotverschiebung über kosmologische Distanzen (Dokument 026)
- Systematische Modellabhängigkeiten der H_0 -Messungen selbst

Eine $< 1\%$ -Übereinstimmung ist unter diesen Umständen *stärker* als eine $< 1\%$ -Übereinstimmung bei einer Leptonmasse. Der Maßstab muss dem Bereich angemessen sein.

Die H_0 -Spannung als internes Argument

Die bekannte Hubble-Spannung zwischen lokalem ($H_0 \approx 73$) und kosmologischem ($H_0 \approx 67$) Wert hat eine interne Streuung von $\sim 9\%$. Innerhalb dieser Unsicherheit liegt jede der drei Messungen aus Tabelle 1.

Das T0-Verhältnis (7) bevorzugt eindeutig den *niedrigen* Planck-Wert. Das ist konsistent mit der T0-Kosmologie (statisches Universum, geometrische Rotverschiebung), da der lokale SH0ES-Wert auf Entfernungsmethoden basiert, die Expansionsannahmen einbetten.

.4 Geometrische Bedeutung der Komponenten

Der Exponent 10

Im Gegensatz zum Bruch $41/4$ aus Dokument 026 ist $n = 10$ eine ganze Zahl mit möglicher geometrischer Interpretation:

Interpretation	Wert
4 Raumzeit-Dimensionen $\times$ 2 (Zeit-Masse-Dualität) + 2	10
3 Raumrichtungen $\times$ 3 (Generationen) + 1	10
Anzahl der freien Parameter in der CKM-PMNS-Matrix	10

Tabelle 2: Mögliche Interpretationen des Exponenten $n = 10$. Welche davon fundamental ist, bleibt offen und wäre in einem separaten Dokument zu untersuchen.

Offener Punkt

Die geometrische Herleitung des Exponenten $n = 10$ aus ersten Prinzipien der T0- ξ -Feldtheorie bleibt eine offene Aufgabe. Das vorliegende Dokument etabliert das Verhältnis numerisch und argumentiert für seine physikalische Bedeutung, ohne eine abschließende Begründung zu liefern.

Der Faktor $\pi/2$

In der T0-Theorie beschreibt das Zeitfeld $T(x, t)$ eine Wellenstruktur auf der Planck-Skala (Dokument 009). Die Energie eines harmonischen Oszillators über eine halbe Periode gibt

den Faktor $\pi/2$. Konsistent damit ist die Torus-Topologie des T0-Zeitfeldes (Dokument 159), bei der der Übergang von linearer zu zyklischer Propagation ebenfalls einen $\pi/2$ -Faktor erzeugt.

Eine vollständige Ableitung aus dem Lagrangian (Dokument 019) wäre der nächste Schritt.

.5 Äquivalenz mit Dokument 026

Die Relation (7) und die Formel aus Dokument 026 sind numerisch äquivalent. Der Zusammenhang zwischen beiden Darstellungen:

$$E_H = E_0 \cdot \xi^{41/4} \quad \leftrightarrow \quad \frac{\hbar H_0}{m_e c^2} = \frac{\pi}{2} \cdot \xi^{10} \quad (11)$$

ergibt sich daraus, dass $E_0 = 1/\xi$ (in natürlichen Einheiten) und $m_e \approx (\pi/2) \cdot \xi^{3/2} \cdot \nu$ (Dokument 006). *(Vermerk vom 30. Sept. 2026: Dokument 006 hat den Vorfaktor $r_e = 4/3$, nicht $\pi/2$: $(4/3)\xi^{3/2} \cdot 246,22 \text{ GeV} = 0,505 \text{ MeV}$, mit $\pi/2$ dagegen $0,595 \text{ MeV}$ (+16%). E_0 ist im Korpus $7,398 \text{ MeV}$ ($\alpha = \xi E_0^2$), nicht $1/\xi$. Die folgende Gegenüberstellung ist daher nur als Exponentenvergleich zu lesen.)* Die Relation

$$\xi^{41/4} \cdot E_0 = \xi^{41/4-1} = \xi^{37/4} \quad \text{vs.} \quad \frac{\pi}{2} \cdot m_e \cdot \xi^{10} \sim \frac{\pi}{2} \cdot \xi^{3/2} \cdot \nu \cdot \xi^{10} \quad (12)$$

zeigt, dass die Äquivalenz eine Beziehung zwischen E_0 , m_e und ν in sich trägt – dieselbe Beziehung, die Dokument 041 als $\nu = (4/3) \cdot \xi_0^{-1/2} \cdot K_{\text{quantum}}$ ausdrückt.

Interpretation

Das Verhältnis (7) ist keine neue Vorhersage, sondern eine **sauberere Formulierung** des Ergebnisses aus Dokument 026. Es macht die Skalenverbindung zwischen Kosmologie und Teilchenphysik transparent: m_e und H_0 sind beide Manifestationen von ξ auf verschiedenen Potenzstufen.

.6 Einordnung in die H0-Spannung

Die Hubble-Spannung ($H_0 \approx 67$ aus CMB vs. $H_0 \approx 73$ aus lokalen Methoden) ist eine der zentralen offenen Fragen der modernen Kosmologie. Alle lokalen Methoden (Cepheiden, Supernovae Typ Ia, Stranglinsen) setzen eine kosmische Entfernungsleiter voraus, die auf dem Λ CDM-Expansionsmodell basiert.

In der T0-Theorie gibt es keine Expansion. Die beobachtete Rotverschiebung ist ein geometrischer Effekt des statischen T0-Vakuums (Dokument 026). Das bedeutet:

- Der Planck-Wert (67,4) stammt aus der CMB-Analyse, die zwar ebenfalls Λ CDM-Annahmen verwendet, aber primär auf geometrischen Winkelskalen basiert, die weniger expansionsabhängig sind.
- Der SH0ES-Wert (73,0) ist tiefer in Expansionsannahmen eingebettet und sollte von T0 systematisch überschätzt werden.

Das Verhältnis (7) bevorzugt $H_0 \approx 66,82$ und liegt damit 0,86% unter dem Planck-Wert *(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher 66,5 und 1,3 % – $(\pi/2)\xi^{10}m_e c^2/\hbar = 66,82 \text{ km/s/Mpc}$, $66,82/67,4 - 1 = -0,86\%$)* – innerhalb der kosmologischen Messgenauigkeit und weit von der lokalen Messung entfernt. Das ist ein *qualitativer* Test der T0-Kosmologie: Wenn die Theorie stimmt, sollte der *wahre* H_0 -Wert näher am Planck- als am SH0ES-Wert liegen.

Qualitative Vorhersage

Die T0-Verhältnisformel sagt voraus, dass der fundamentale H_0 -Wert im Bereich 65–67 km/s/Mpc liegt. Lokale Messungen, die systematisch höhere Werte liefern, sind als Artefakte der Expansionsannahme zu interpretieren – nicht als Widerspruch zur T0-Theorie.

.7 Zusammenfassung

Ergebnisse dieses Dokuments

1. Das dimensionslose Verhältnis $\hbar H_0 / m_e c^2 = (\pi/2) \cdot \xi^{10}$ verbindet kosmologische und Teilchenskalen durch eine ganzzahlige ξ -Potenz.
2. Der Exponent 10 ersetzt den Bruch $41/4$ aus Dokument 026 und weist auf eine fundamentalere Beschreibung hin.
3. Kein Fraktalkorrekturfaktor ist nötig, da es sich um ein reines Energieverhältnis handelt.
4. Die Relation bevorzugt den niedrigen CMB-basierten H_0 -Wert und ist konsistent mit dem statischen T0-Universum.
5. Die geometrische Begründung von $n = 10$ und $\pi/2$ aus ersten Prinzipien bleibt ein offener, aber klar definierter Forschungsauftrag.

Verwandte Dokumente: Dokument 009 (ξ -Ursprung), Dokument 025/026 (T0-Kosmologie), Dokument 027 (MNRAS-Analyse), Dokument 006 (Teilchenmassen), Dokument 041 (Parameterherleitung), Dokument 101 (Zirkularität der Konstanten), Dokument 159 (Torus-Topologie).